

1. Introdução às Antenas de Quadro:

- A aula explora a radiação e propagação associadas a antenas de quadro, em particular as antenas de quadro circular.
- A corrente constante nas antenas de quadro afeta o campo irradiado, e a eficiência da antena depende da resistência ôhmica do fio condutor.

2. Tipos de Antenas de Quadro:

- **Antena de Quadro Circular:**
 - A radiação depende das propriedades geométricas e da corrente.
 - Para uma antena de uma espira, a resistência ôhmica do condutor é aproximadamente igual à de um condutor retilíneo com o mesmo comprimento.
 - Para antenas com várias espiras, o efeito de proximidade e pelicular afeta a distribuição da corrente e a resistência.
- **Campo Próximo e Campo Distante:**
 - No **campo próximo** ($Kr \ll 1$), as componentes EEE e HHH estão em quadratura e a potência irradiada é nula.
 - No **campo distante** ($Kr \gg 1$), EEE e HHH são perpendiculares entre si e à direção de propagação, com a impedância de onda aproximando-se à impedância do meio.
- **Antenas de Quadro com Corrente Constante:**
 - Utilizam expansões binomiais e funções de Bessel para descrever o comportamento.
 - Antenas com $a > 0.61\lambda$ têm uma forma multilobular, e aquelas com $a > 0.032\lambda$ têm distribuição de corrente não constante, representada por séries de Fourier.
 - Este comportamento é fundamental em projetos de arrays, como as antenas **Uda-Yagi**.

3. Efeito da Condutividade e Curvatura da Terra:

- Similar às antenas de dipolo, mas com particularidades como polarização horizontal em malhas circulares e polarização vertical em dipolos elétricos.

4. Antenas Poligonais:

- Incluem antenas de malhas quadradas, triangulares, retangulares e em losango, cada uma com características próprias de radiação.

5. Uso de Ferrite:

- O ferrite é utilizado para aumentar a resistência de radiação e a eficiência da antena sem modificar as dimensões, aumentando o fluxo magnético.

Fórmulas Importantes

1. Resistência de Radiação com Ferrite:

onde μ_{eff} é a permeabilidade efetiva da ferrite.

- ### 2. Expansão Binomial para Corrente Constante:
- Utilizando a função de Bessel do 1º tipo e de ordem n para descrever a radiação de antenas circulares com corrente constante.

3. Efeito Pelicular por Metro (Resistência):

onde R_p é a resistência devido ao efeito de proximidade.

- ### 4. Potência Irradiada:
- Para anéis grandes ($a \geq \lambda/2$), intermédios e pequenos, a radiação é descrita por equações derivadas de expansões e integrais, levando em consideração os efeitos da dimensão e do formato do quadro.